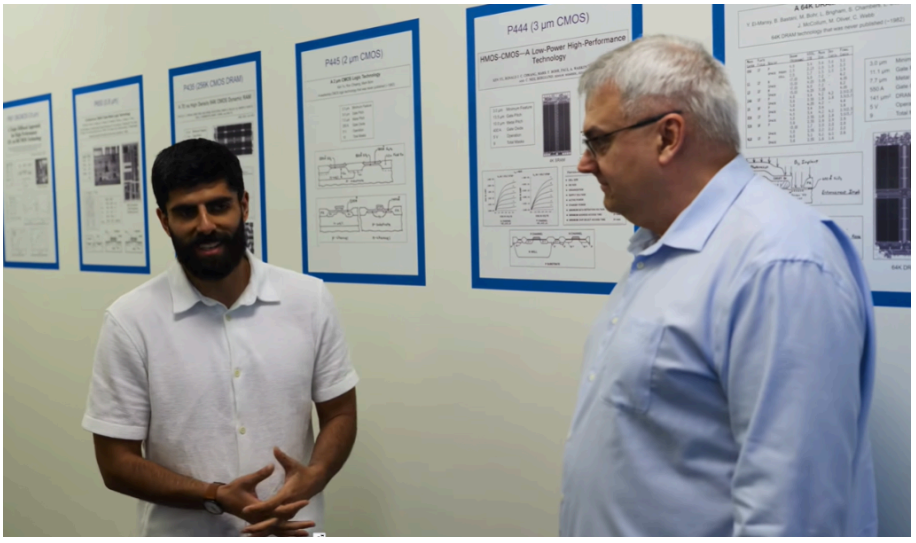
摘要：

英特尔技术高管认为，2045年的芯片会继续往三维堆叠的方向走，但每一种新结构都要花约十年去解决散热和集成问题，工程师自己也只有四年的能见度。眼前更紧的约束是设备：全球现有工具大概只够把先进制程晶圆产量翻一倍，追不上AI每年3倍的算力增长。

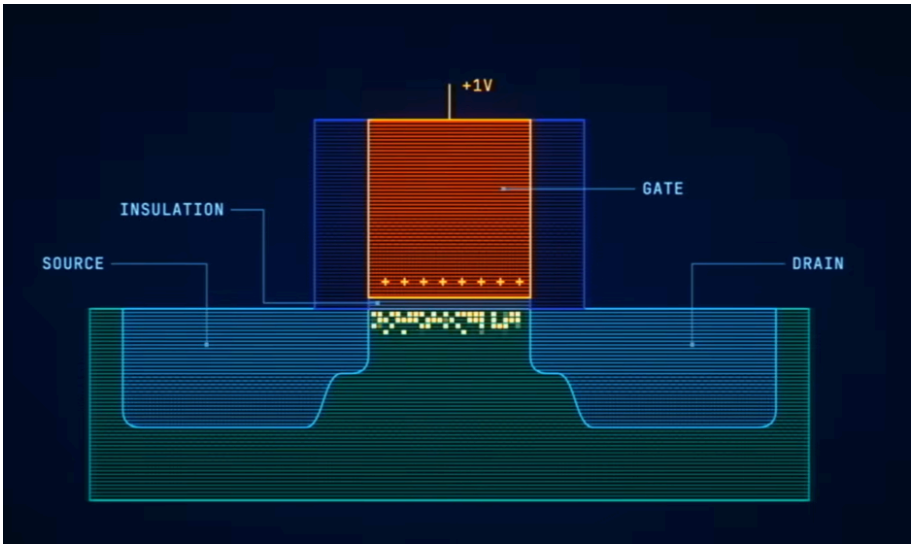
10月23日，知名科技播客主持人Dwarkesh Patel发布最新一期特别节目。他在英特尔的晶圆厂和研究实验室走访两天，与五位技术负责人对话，话题从环绕栅极、背面供电、CFET，一直谈到英特尔与马斯克Terafab项目的合作。

这些对话指向两个判断。2045 年的芯片会继续往三维堆叠的方向长：**晶体管、连线、芯片之间的连接都在向上叠，但每种新结构要花约十年消化散热和集成难题，工程师自己对技术路线也只有约四年的能见度。眼前更紧的约束是设备：主持人提到AI算力十年来每年增长3倍，英特尔CTO给出的估算是，现有全球设备大概只够把先进制程晶圆产量翻一倍。**

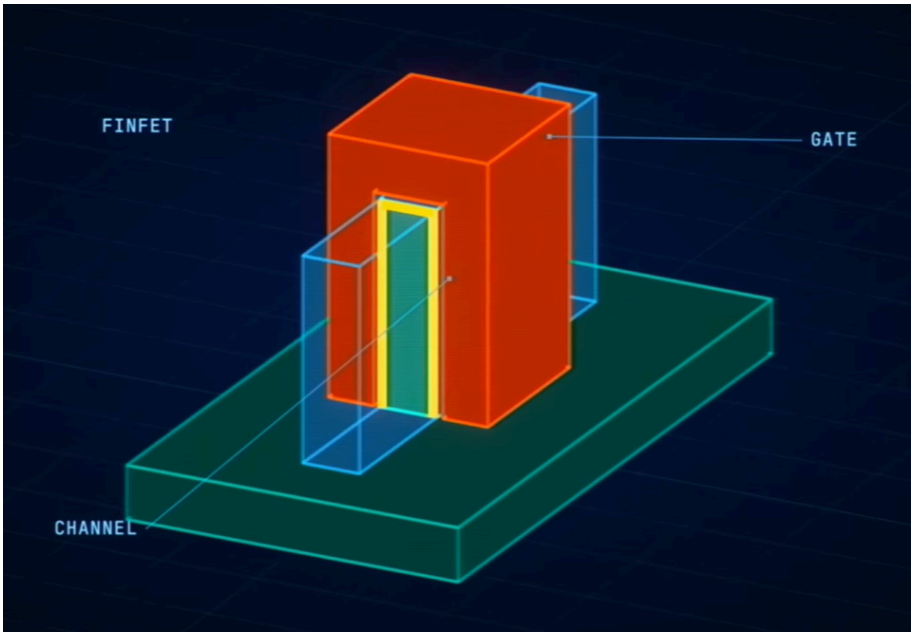


英特尔研发负责人：2045年的芯片会往上长，热量是躲不开的账

芯片靠晶体管运算。晶体管是微型开关，开合对应 1 和 0。给它的栅极加电压，下面的沟道导通；撤掉电压，沟道关闭。

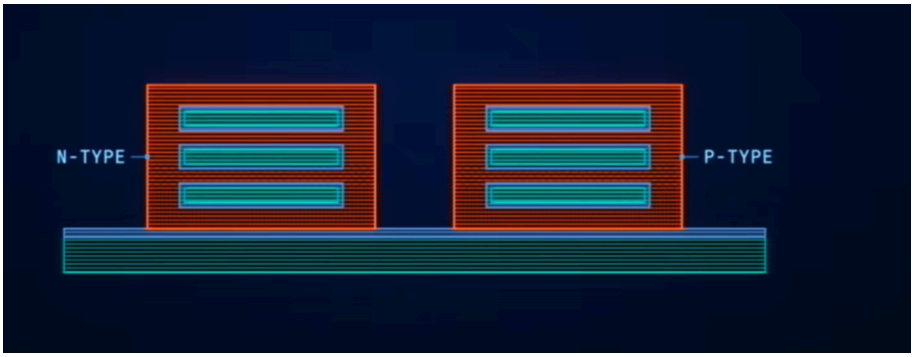


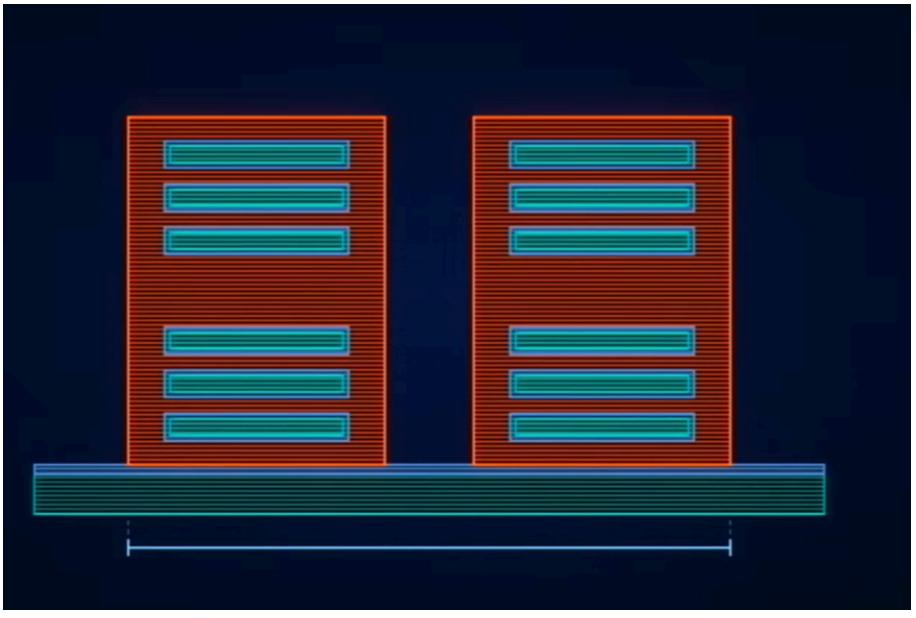
器件缩小后，沟道关不严，电流会漏过去。办法是让栅极从更多侧面管住沟道：平面晶体管只压住上面，FinFET 把沟道立成薄鳍，三面包住，环绕栅极把沟道切成悬空的薄带，每条裹满一圈。



英特尔负责现有量产制程开发的 Chris Auth 说，环绕栅极早在 90 年代就是已知的终点："环绕栅极真正是最终极的晶体管。"前面的步骤没有跳过，应变硅、高 K 金属栅、FinFET 一路做下来，"你不会在必须做之前就去做"。

下一步是 CFET：电路里的晶体管分 N 型和 P 型，成对出现，今天并排放，CFET 把它们上下叠放，同样面积能多放一倍，代价是层间走线更难、热量更难散。

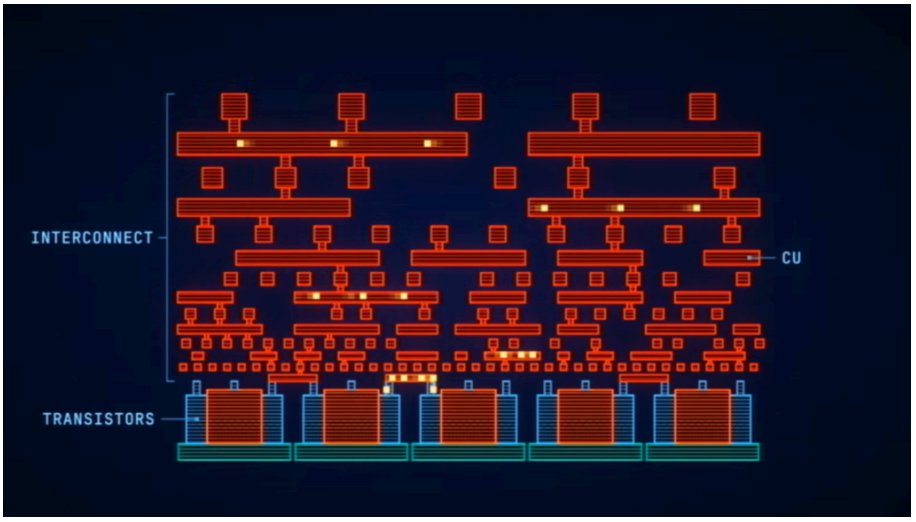




Chris 认为，到 2045 年结构会更激进。**"现在你面对的是一个悬浮在互连之中的晶体管，你就会想：为什么不是晶体管、互连、再来一些晶体管、再来一些互连？"存储芯片已经这么做了，NAND 闪存有了三维结构，他认为 DRAM 迟早也会走到这一步。**

散热是最大的限制。他把限制算力的因素归为三件事：开关有多快，开关耗多少电，热怎么散出去。三维器件让热量问题更突出："这会是一个限制，也将一直是个限制，但这些问题我们能解决。"至于何时落地，他很保守："我们对技术扩展的能见度大约是四年。走到那四年之后，你觉得还能再做四年。但如果谈十年，就很难说它会是什么样子了。"

晶体管上方还要叠十几层金属连线，把它们接成电路，这一层叫互连，现在用铜。研究实验室的 Jack Kavalieros 等人在探索用钌替代：铜线要先铺一层衬垫才能粘牢，线越细，衬垫占的截面比例越大，钌可以直接刻蚀，不需要衬垫。他们说："在那些非常细的尺寸上，如果能拿衬垫的电阻去换没有衬垫，钌就开始占优势。"交叉点大约在 20 纳米的间距范围。他们也提醒，上一个节点选了钴，现在又回到铜：**"当时领先的选项是钴，现在又是铜，将来也许是钌。"**



芯片之间的连接由先进封装技术开发部门总监 Tyler Osborn 讲解。节目旁白先点出矛盾：芯片面积翻倍，边缘长度只翻倍，而芯片之间的数据交换靠边缘进行。AI 运算中，数据搬运的速度往往比运算本身更决定整体快慢。

混合键合是解法之一：跳过焊点，把两颗芯片的铜接口直接对准、压合、加热，让接口连在一起，接点就能排得更密。Tyler 给出一组数字：15 年前一级互连的间距是 130 到 150 微米，今天量产中的 Foveros 做到 25 微米，实验室里已在 10 微米以下，今年 IEEE ECTC 会议上有论文展示了 0.45 微米间距的混合键合器件的可靠性数据。他的评价是："我看到这里有很长的跑道。"



新结构晚十年才量产，英特尔给创新设了额度

FinFET 1989 年在实验室验证、2011 年量产，环绕栅极 1988 年验证、2022 年才由三星量产，这是节目给出的时间线。中间要把约 2,000 道工序磨合到稳定，每周能在晶圆（切出芯片的圆形硅片）上批量重复，良率（合格芯片的比例）也要达标。

英特尔的教训来自 10 纳米（一代制造工艺，业内称节点）。Chris 回忆，当时缩放速度远超历史水平，又要在没有新工具的情况下完成，"这给流程和工程师带来很大负担"。他认为最该推后的技术是 EUV（极紫外光刻）："当我们开始定义 10 纳米时，结论是 EUV 还没准备好。"EUV 用 13.5 纳米波长的光把电路图案印到晶圆上，波长越短，一次能印出的线条越细。节目旁白交代了结果：**10 纳米原定 2016 年，2018 年才开始制造；台积电 2019 年把 EUV 投入量产，英特尔首个 EUV 制程 2023 年才出产品。**



英特尔 14A 的外部客户决策正在进行，客户看重的是进度可预期。Chris 总结："我们学到的是，一个节点里不要做太多创新，因为创新越多，复杂度越高。"英特尔为此设了"阶段门"：新技术从探路进入开发，良率、缺陷、性能必须全部达标，达不到就推到下一代。

同样的务实出现在晶圆厂的会议室里。Kevin Fischer 在 Hot Topics 会议上要在信息不全时拍板：**"你会学到的一点是，你永远不会有完整的数据集。如果要等完整的数据集，你已经等得太久了，已经太晚了。"他要判断的是"我们要承担多大风险"。**



他举的例子是"外延节瘤"。外延是在晶圆表面一层层长出新的晶体，局部长疯就会形成凸起，让相邻部位短路、晶体管失效。团队"高度并行"，同时试多个方案，既加清洗工序去掉节瘤，也找源头。最高等级的加急批次叫 HotBox 1，在每台设备上都有优先权，Kevin 说："把高速公路留

出一条拼车道，其他人都让开，只有这一个实验可以跑。"代价是"它拖累整个工厂"，所以工厂的人不愿出这张牌。

研究实验室里，新结构先做"短流程"样板：只做几道关键工序，测准了再拼成复杂器件。比如 CFET 先做上下各一条带子的简化版，"可能还不比现在的并排纳米带有优势"，但能先验证叠起来之后的接线问题。材料的淘汰同样直接，一种新材料可能因为"粘不上"就被判出局，或者后续工序的气体会改变它的性质，"如果找不到办法控制，对我们来说就是死路"。



英特尔CTO：算力要3倍，设备只够2倍

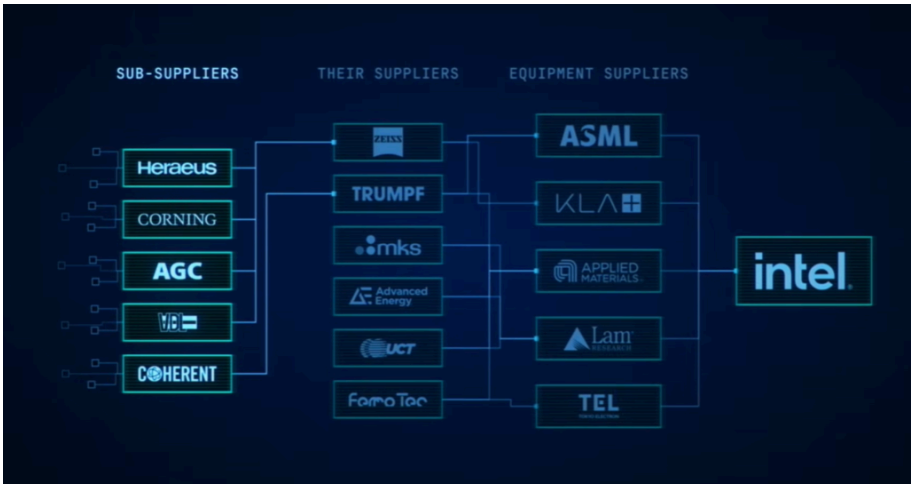
主持人提到 ASML 每年交付的 EUV 光刻机不到 100 台，要分给英特尔、台积电和 SK 海力士等。英特尔 CTO Pushkar Ranade 承认这是限制，同时说"EUV 或者 ASML 不是唯一的瓶颈""我们看到所有设备都出现了严重短缺"。一个制程一旦确定，设备就被锁定："我们不能随便换一台不同的设备来做同一个制程。"他的缓冲办法是节点之间尽量保持设备通用，"从 18A 到 14A，也许 80% 的设备可以复用"。

当主持人问全球设备够不够把先进制程晶圆产量提高到 10 倍，他回答："10 倍不行，大概 2 倍可以。"主持人指出 AI 行业十年来算力每年增长 3 倍，Pushkar 说，除非整条供应链都多产，否则增不了产出。主持人归纳："产量可以在 12 个月内增加，但到 2030 年不会比现在预测的高多少。"Pushkar 补充了周期：设备订单"18 个月才能拿到货"，那就进入 2028 年，再要新建厂房，"基本上要到这个十年的尾声"。



这背后是代工业的成本结构。Pushkar 说："一座晶圆厂建成后，大约 80% 的成本是固定的。"线路和车站先花了钱，多一个乘客几乎不增加成本，所以每多一个百分点的利用率，都直

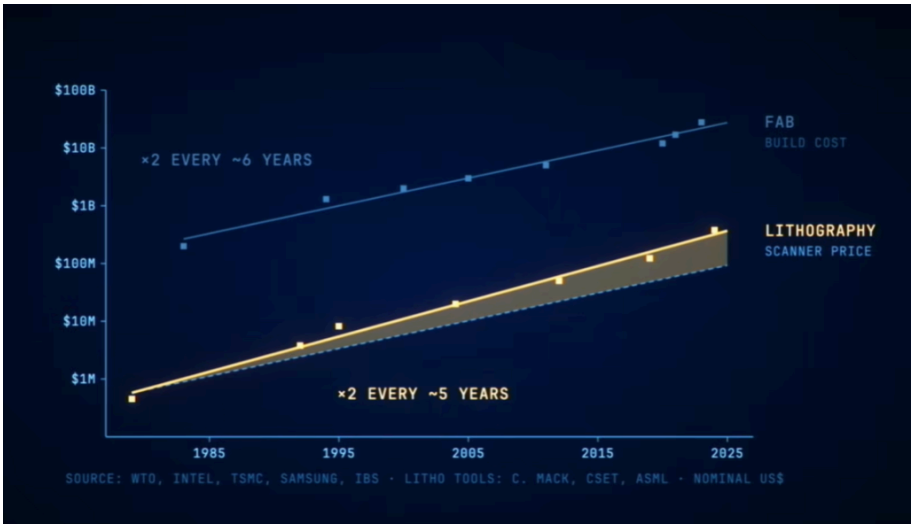
接转成收入。他把行业的集中也归到这里：四十年前有二十家代工厂，现在只剩三家。



追赶台积电，他认为要补的是规模："我们需要追的是规模。""如果你说的是技术，我认为我们已经到位了，也许在性能、功耗或面积密度上差几个百分点。"面对主持人引用的 SemiAnalysis 对比，他说："首先，我不认同你的基准测试。"他的标准是准时：可以差几个百分点，"但你必须准时"。

资本开支方面，主持人给出台积电今年约 500 亿美元、英特尔约 200 亿美元（台积电已把 2026 年资本开支上调至 600 亿至 640 亿美元）。Pushkar 认为这个比较不公平，台积电几乎是所有人的代工厂，英特尔大部分是给自己做，随着外部客户增加，开支会上去。

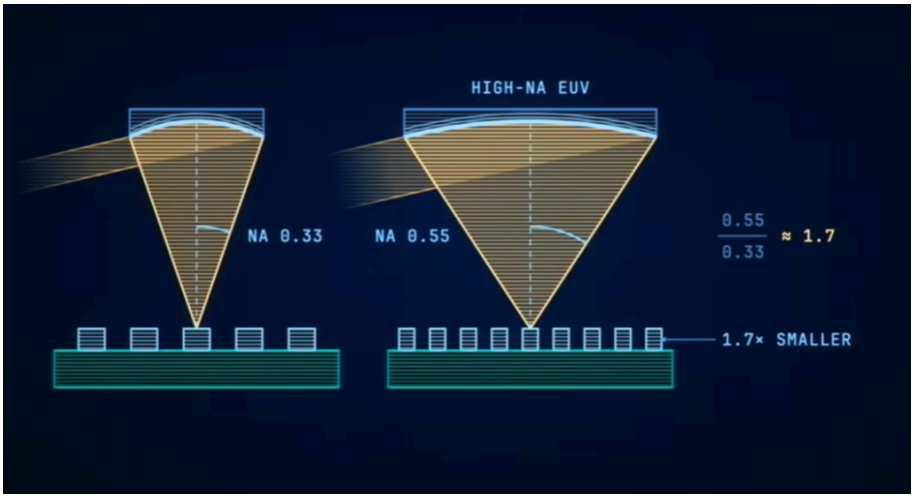
Terafab 是外部压力的一个例子。Pushkar 转述马斯克的想法："我们要么建 Terafab，要么就没有芯片。"主持人指出，工具是瓶颈，全球硅的总量不会因此增加；Pushkar 回应，电力、水、耗材可以扩，"工具不行"。**他还说，建一座晶圆厂的成本每 4 到 5 年翻一番，一台 High-NA 光刻机连同配套设备约 4 亿美元，这条曲线没法无限延伸。**他给出一个思想实验：研究型晶圆厂里让人吃汉堡、抽雪茄，看看良率会怎样。他承认没有现有厂商愿意这么做：**"这是一个厌恶风险的行业。"**



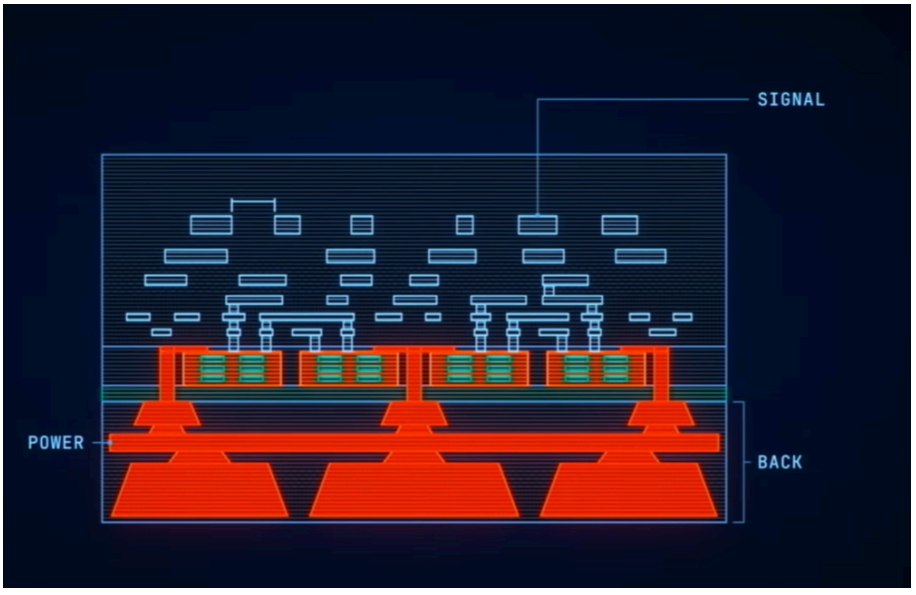
访谈最后，主持人建议英特尔像英伟达锁定内存那样大量承诺采购工具。Pushkar 答："如果早知道我们今天所知道的，我们会在大约一年前就多投入。知道了现在的情况，我想我们会投入更多。"他还提到出售闪存业务："显然从后见之明来看，那不是最聪明的时机。"并认为内存的供给缺口比算力更大。

同一台High-NA光刻机，英特尔与台积电算出两本账

High-NA 是 EUV 的升级版，镜头的聚光口径（数值孔径）从 0.33 提高到 0.55，单次曝光能印出的特征尺寸小约 1.7 倍。图案太密时，机器一次印不出来，就要拆成两三遍分别印，每遍都占机器时间，也多一次出缺陷的机会。旁白算了账：一台 EUV 约 2 亿美元，High-NA 约贵一倍，能不能值回来，取决于能少几遍曝光。



Chris 说，两家公司对同一台设备得出不同结论，原因在架构。"我们用背面供电，这意味着你正面的间距要求会放松。"背面供电把粗的电源线迁到晶圆背面，正面只留细信号线，走线空间就宽松了，High-NA 一次能直接印出来。**他认为台积电没有背面供电，必须做更紧的间距，High-NA 做不了，只能继续用双重曝光的 EUV。"对他们来说不是很有帮助，对我们则很有帮助。"但这是英特尔一方的说法。**



市场此刻关心的是成本。台积电董事长魏哲家 6 月在股东会上称，High-NA 尚未量产的原因纯粹是成本，9 月又有报道称台积电已同意从 2030 年起在量产中使用 High-NA。英特尔把它留作 14A 的选项，Chris 称会跟客户逐个讨论："它有价值，也有增加的复杂度。"

英特尔如今也替别家公司造芯片（代工），要向客户提供工艺设计套件（PDK），写明这个工艺能造什么、按什么规则造。Chris 承认，英特尔几十年只做自家产品，没有正式的 PDK 流程，"18A 一开始是没有 PDK 的"，客户反馈之后才补上，14A 一开始就按这个标准做。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领
* 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码
免费领取



限免

124 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论